

背景知识

无不确定性
真值在“真”上

希腊字母 μ 期望
均值 $V_{\text{mean}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N V_n$

叫硬币

字母 E
期望 $W = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N W_n$ (真值 $\rightarrow$ 隐藏状态) 的权重

标准差 (希腊字母 σ)

方差 $\rightarrow \sigma^2$

$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2} \rightarrow$ 全量样本进行方差计算
贝塞尔校正 $\Rightarrow \sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2$
部分样本对真值误差的估计

正态分布 / 高斯分布

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其函数图像 (高斯曲线) 又被称为正态分布的概率密度函数 (PDF) 图

随机变量 $\rightarrow$ 可以用来描述系统的隐藏状态

$\hookrightarrow$ 是一集合, 包含对应随机试验所有可能的结果取值。

可以连续可以离散。

使用PDF描述

~~矩~~ 特性, 称为矩 Moment
具有一个

矩是随机变量的期望

Δ $\left\{ \begin{array}{l} k \text{ 阶原点矩} \\ k \text{ 阶中心矩} \end{array} \right. \rightarrow$ 随机变量 k 次幂的期望: $E(X^k)$
 $\rightarrow$ 随机变量关于均值分布的 k 次幂的

$E((X - \mu_x)^k)$ 期望。

本教程中

一阶原点 $E(X)$ $\rightarrow$ 测量结果均值

二阶中心 $E((X - \mu_x)^2)$ $\rightarrow$ 测量结果方差

~~$E((X - \mu_x)^k)$~~

估计是对系统的隐藏状态估计

Estimation

精度 描述测量值与真值的接近情况

Accuracy

精度 描述一系列测量值相对同一个真值的偏差

Precision

分布情况。

↑
"随机测量误差" "测量不准确"
(测量值的散布程度 → 该测量系统同次测量结果)

低精度系统又被称为有偏 Biased 系统。

本教程中

示例 → 均假设测量系统是无偏 Unbiased 的

① 状态更新方程 | The estimate of the current state = Predicted value of the current state + factor $\times$ (Measurement - Predicted value)

"标金中"
例①

$$\hat{x}_{n,n} = \hat{x}_{n,n-1} + \frac{1}{n} (Z_n - \hat{x}_{n,n-1})$$

状态估计

"测量残差"
(更新量)

$\Rightarrow$ 静态系统. $\hat{x}_{n,n-1} = \hat{x}_{n-1,n-1}$

$\Rightarrow$ 动态系统

need one. 初始估计

② 状态转移方程 ("转移/预测方程")

eg. 自由飞行系统中, $x_{n+1} = x_n + \Delta t \dot{x}_n$

例②

$\begin{cases} \dot{x}_{n+1} = \dot{x}_n \end{cases}$ (方程)

$\alpha - \beta$ 滤波器

例② 匀速运动

速度的状态更新

$\hat{x}_{n,n} = \hat{x}_{n,n-1} + \beta \left(\frac{z_n - \hat{x}_{n,n-1}}{\Delta t} \right)$

③ { 位置

$\hat{x}_{n,n} = \hat{x}_{n,n-1} + \alpha (z_n - \hat{x}_{n,n-1})$

例③

先匀速后加速

用 α - β 来

跟踪匀速运动 & 加速

初始值 需要外插至第一测量周期

跟踪结果

→ 在真值和估计值之间有一个稳态误差

又叫“滞后误差”

截断误差 / 偏差 / 系统误差 / 动态误差

在加速阶段开始出现

结束后, 滤波器会追上这误差并收敛到真值

BUT ① 滞后误差 $\Rightarrow$ 可能直接目标跟丢

示例4-用 α - β - γ 滤波器
跟踪直线加速运动的目标

讨论

- $\Rightarrow$
- ① α , β , (γ) 参数选择
 - ② 滤波器同初始值

$\Rightarrow$ 可见, α - β - γ 模型包含加速度的动态
能够跟踪目标并消除滞后误差 模型

考虑了
加速度 a
而已?

目标正在进行
机动.

目标可能改变方向
(动态模型包含).
 $\rightarrow$ 考虑 Jerk 项

卡尔曼滤波
(无过程
噪声)

类似 $\alpha - \beta - \gamma$ 滤波器

→ 也使用“测量、更新、预测”3个步骤

与 $\alpha - \beta$ ~~不同~~
(γ)

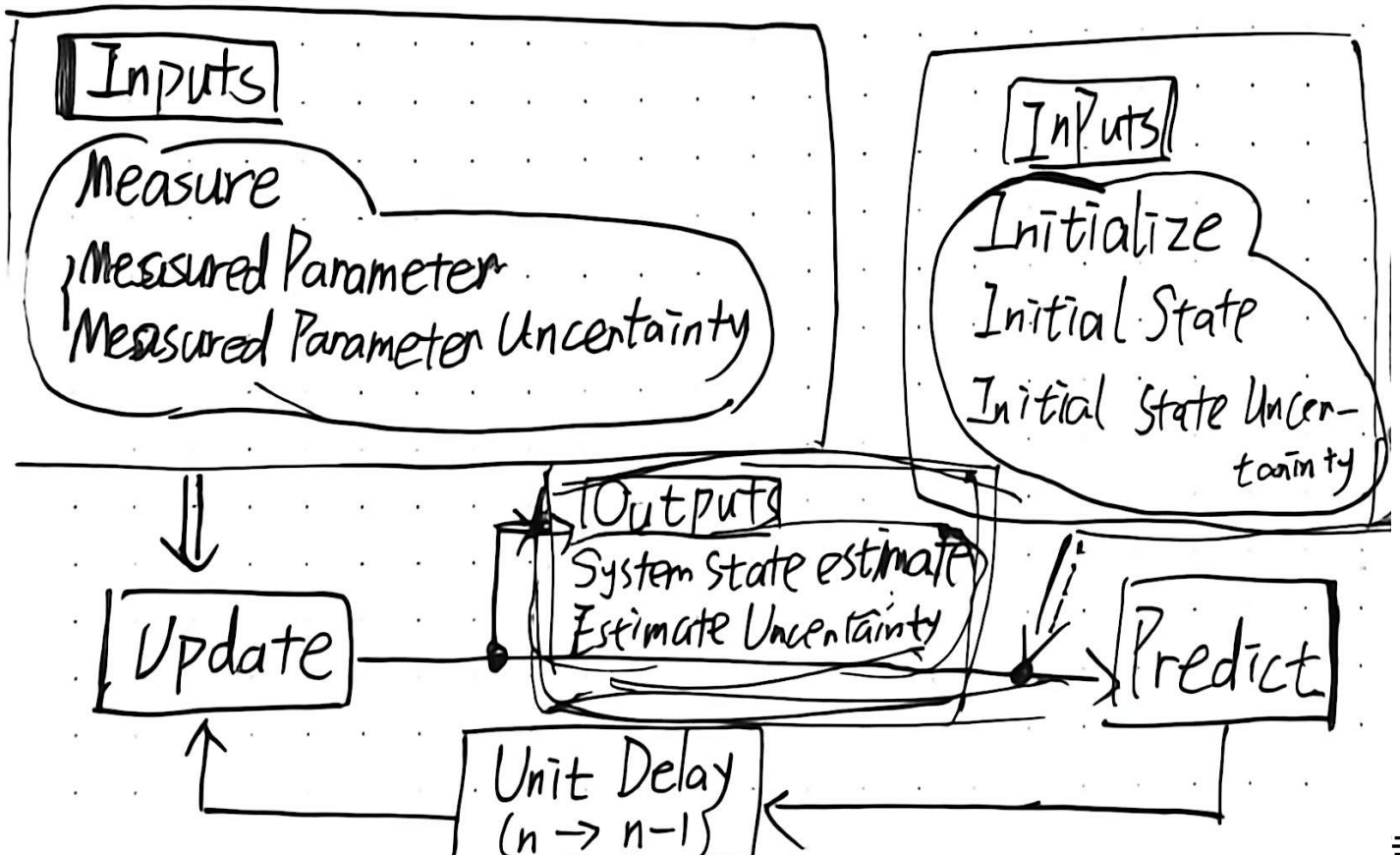
将测量值

当前状态估计

下一个状态预测

均视为具有正态分布的随机变量

由均值及方差
描述



估计误差 (估计值与真值的差)

→ 无法实际知道, 但可以计算估计值的不确定性

记状态估计值的方差为 P

测量误差 (测量值与真值的差)

→ 随机的, 可以用方差 σ^2 来描述

对应的标准差(σ)就是测量不确定性

记测量值的方差为 r

由于卡尔曼滤波将状态估计视为
状态预测 ② 一个随机变量。

→ 除过将状态估计本身外推
还必须将其方差也外推

③ 协方差外推方程

对任何服从方差为 σ^2 的正态分布的随机变量 x ,
 Rx 服从方差为 $R^2\sigma^2$ 的正态分布

由例子③有

$$\Rightarrow P_{n+1,n} = P_{n,n} + \Delta t \cdot P_{n,n}$$
$$P_{n+1,n} = P_{n,n}$$

状态
 $\{P^x \text{ 位置}, P^y \text{ 速度}\}$

状态更新 (3)

卡尔曼滤波是一种最优滤波

↓
体现在它能够

把上述“状态预测”
和测量值融合在一起

使得得到当前状态估计
不确定性最小

$$\begin{aligned} \hat{x}_{n,n} &= w_1 z_n + w_2 \hat{x}_{n,n-1} \\ \left\{ \begin{aligned} w_1 + w_2 &= 1 \end{aligned} \right. &\Rightarrow \text{各自权重} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{n,n} = w_1 z_n + (1-w_1) \hat{x}_{n,n-1}$$

方差 $P_{n,n} = w_1^2 r_n + (1-w_1)^2 P_{n,n-1}$

(为找 one 最优 使最小化 $P_{n,n}$) 的 w_1

$$\text{令 } \frac{dP_{n,n}}{dw_1} = 2w_1 r_n - 2(1-w_1)P_{n,n-1} = 0$$

$$\Rightarrow w_1 = \frac{P_{n,n-1}}{P_{n,n-1} + r_n} \quad \rightarrow k_n \text{ 称量增益}$$

$$\text{则 } \hat{x}_{n,n} = \hat{x}_{n,n-1} + \frac{P_{n,n-1}}{P_{n,n-1} + r_n} (z_n - \hat{x}_{n,n-1})$$

(4) 卡尔曼增益方程

$$k_n = \frac{p_{n,n-1}}{p_{n,n-1} + r_n}$$

$$0 \leq k_n \leq 1$$

证明

$$\hookrightarrow p_{n,n} = k_n^2 r_n + (1-k_n)^2 p_{n,n-1}$$

$$\Rightarrow (1-k_n) = \frac{r_n}{p_{n,n-1} + r_n}$$

$$\therefore p_{n,n} = (1-k_n) \cdot p_{n,n-1}$$

协方差更新方程

添加过程噪声的 ~

过程噪声方差: q

$\Rightarrow$ 恒态模型的状态方程

$$P_{n+1,n} = P_{n,n} + q$$

状态更新

$$1. k_n = \frac{P_{n,n-1}}{P_{n,n-1} + r_n}$$

$$2. \hat{x}_{n,n} = \hat{x}_{n,n-1} + k_n (z_n - \hat{x}_{n,n-1})$$
 状态更新

~~$$\hat{x}_{n+1,n} = \hat{x}_{n,n}$$~~

~~$$3. P_{n,n} = (1 - k_n) P_{n,n-1}$$~~ 状态更新

状态预测

状态方程

协方差方程

过程噪声